HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến tích hợp trợ lý CineX AI

Giảng viên hướng dẫn	: .....
Đơn vị công tác của giảng viên	: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Chương trình đào tạo	: Công nghệ thông tin
Lớp	: D24TX
Sinh viên thực hiện	: Hoàng Văn Chung **Mã sinh viên** : Chưa cung cấp

Hà Nội

– 2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến tích hợp trợ lý CineX AI

Giảng viên hướng dẫn : .....

Đơn vị công tác của giảng viên : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chương trình đào tạo : Công nghệ thông tin

Lớp : D24TX

Sinh viên thực hiện : Hoàng Văn Chung **Mã sinh viên** : Chưa cung cấp

Hà Nội

– 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nhận xét:

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện để em thực hiện đề tài có tính ứng dụng thực tế về hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến.

Quá trình thực hiện giúp em vận dụng kiến thức phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển giao diện React, xây dựng API Express, bảo mật JWT và tích hợp dịch vụ thanh toán PayOS.

Em trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã góp ý về phạm vi, nghiệp vụ và phương pháp kiểm thử. Những định hướng đó giúp sản phẩm được hoàn thiện theo hướng có thể vận hành và mở rộng.

Do giới hạn thời gian và môi trường đồ án, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được góp ý để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.

Em xin chân thành cảm ơn!

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm trưởng

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan đề tài “Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến tích hợp trợ lý CineX AI” là kết quả nghiên cứu và triển khai của cá nhân, dựa trên mã nguồn và tài liệu được nêu rõ trong báo cáo.

Các kết quả, mô tả và kiểm thử được trình bày trung thực; tài liệu tham khảo được ghi nguồn và không sử dụng dữ liệu nhạy cảm của người dùng thật.

Em chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và sẵn sàng hiệu chỉnh khi nhận được góp ý chuyên môn.

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11
1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17
2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22

3.3. Backend và API 22
3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11
1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17
2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22
3.3. Backend và API 22

3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11
1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17
2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22
3.3. Backend và API 22
3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11
1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17

2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22
3.3. Backend và API 22
3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11
1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17
2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22
3.3. Backend và API 22
3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X 11
1.1. Bối cảnh và bài toán 11

1.2. Mục tiêu 11
1.3. Phạm vi và giới hạn 12
1.4. Công nghệ sử dụng 12
1.5. Kế hoạch thực hiện 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng 15
2.2. Kiến trúc tổng thể 17
2.3. Thiết kế dữ liệu 17
2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé 18
2.5. Luồng thanh toán PayOS 19
2.6. CineX AI 19
2.7. Bảo mật và toàn vẹn 21
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 22
3.1. Cấu trúc triển khai 22
3.2. Giao diện người dùng và quản trị 22
3.3. Backend và API 22
3.4. Kiểm thử 23
3.5. Đánh giá kết quả 23
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

LỜI MỞ ĐẦU

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giải trí làm thay đổi cách khách hàng tìm phim, chọn rạp và thanh toán. Một hệ thống đặt vé hiệu quả phải xử lý đồng thời trải nghiệm người dùng, tính nhất quán ghế, thời hạn thanh toán và khả năng vận hành của rạp.

Đề tài CineX xây dựng ứng dụng web full-stack cho phép tra cứu phim và suất chiếu, chọn ghế, giữ ghế, mua bắp nước, thanh toán qua PayOS và nhận vé QR. Trợ lý CineX AI hỗ trợ hội thoại từng bước, nhưng mọi thao tác nghiệp vụ quan trọng vẫn được xác thực ở backend.

Báo cáo gồm ba chương: tổng quan và công nghệ; phân tích, thiết kế hệ thống; triển khai, kiểm thử và đánh giá. Nội dung được đối chiếu với mã nguồn tại thời điểm 13/07/2026.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CINE X

1.1. Bối cảnh và bài toán

Quy trình mua vé truyền thống yêu cầu khách đến quầy, chờ nhân viên kiểm tra lịch và ghế. Các website đặt vé đơn giản lại dễ phát sinh xung đột khi nhiều người chọn cùng một ghế, trạng thái thanh toán cập nhật chậm hoặc giá bị tin trực tiếp từ trình duyệt.

CineX giải quyết bài toán bằng cơ chế giữ ghế có thời hạn, transaction cơ sở dữ liệu, bảng booking-seat, thanh toán PayOS có webhook xác minh và vé điện tử. Hệ thống đồng thời cung cấp khu vực quản trị cho phim, rạp, suất chiếu, người dùng, khuyến mãi và bắp nước.

1.2. Mục tiêu

• Hoàn thiện luồng từ xem phim đến nhận vé QR trên một giao diện responsive.

• Ngăn đặt trùng ghế và tự giải phóng tài nguyên khi hết thời gian giữ/thanh toán.

• Không tin giá do client gửi; tính lại vé, bắp nước và phí dịch vụ ở server.

• Tách quyền user, staff và admin; hỗ trợ đăng nhập email/password và Firebase social login.

• Cung cấp trợ lý hội thoại CineX AI và luồng giao diện thường làm phương án dự phòng.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi/điều kiện
Phim, rạp, suất, ghế, booking, PayOS, QR, khuyến mãi, bắp nước, admin, CineX AI	Hạ tầng rạp vật lý, kế toán/CRM, hoàn tiền tự động sau khi vé đã xác nhận
MySQL local và migrations	Triển khai production đa vùng, SLA thương mại
TMDB/Google Places/Firebase có tích hợp	Phụ thuộc DNS, billing và khóa API hợp lệ

1.4. Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React 19, Vite 8, Tailwind CSS	SPA, routing, responsive UI, trang user/admin
Backend	Node.js, Express 5	REST API, middleware, nghiệp vụ booking/payment
Dữ liệu	MySQL, Firebase Auth	Dữ liệu nghiệp vụ và xác thực social
Thanh toán	PayOS	Checkout URL, QR, webhook và tra cứu trạng thái
Tích hợp	TMDB, Google Places	Làm giàu dữ liệu phim và tìm rạp; có fallback

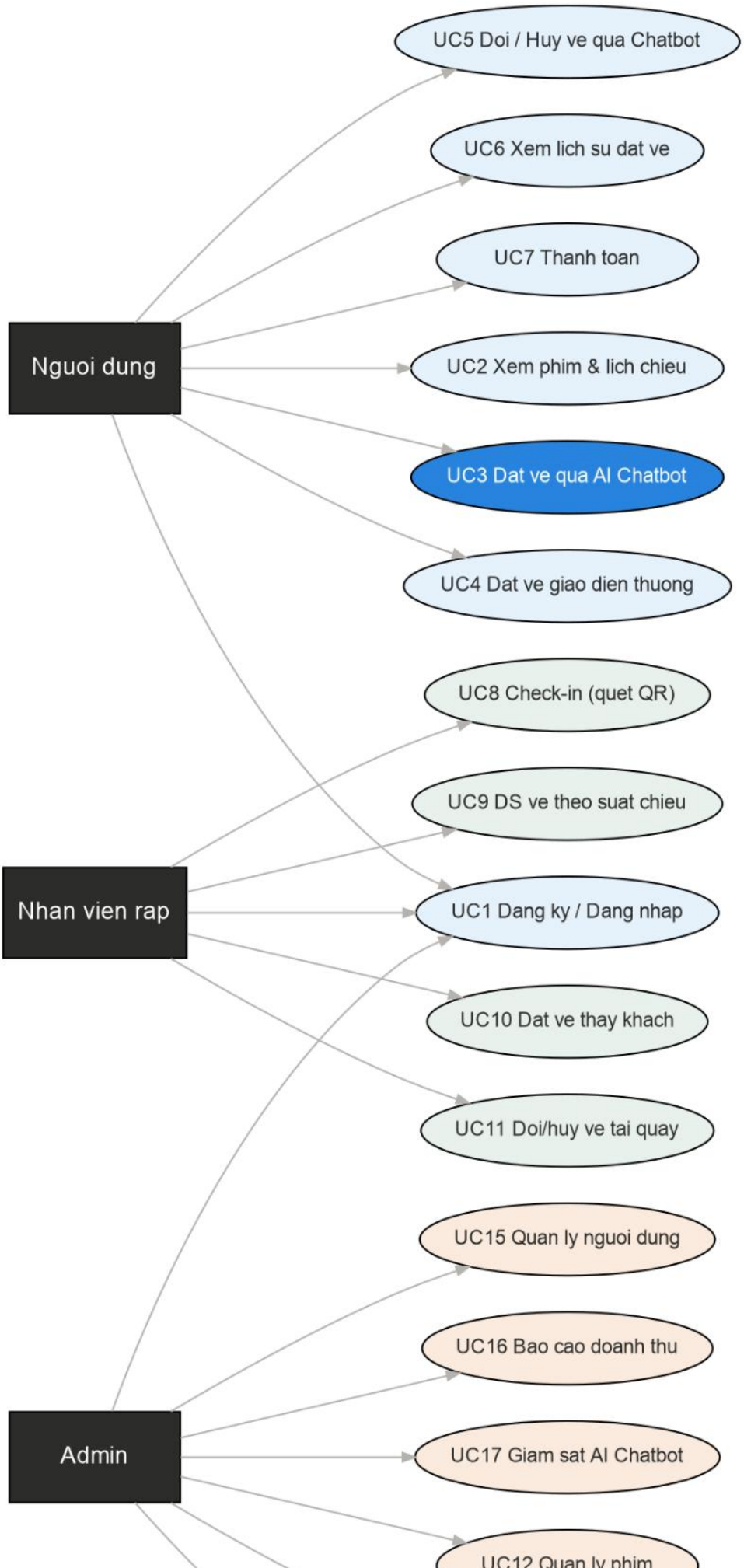
1.5. Kế hoạch thực hiện

Dự án được chia thành các nhóm công việc: khảo sát/SRS; kiến trúc và dữ liệu; frontend/backend; booking và PayOS; trợ lý hội thoại; quản trị; kiểm thử, tài liệu và UAT. Kế hoạch chi tiết được quản lý trong Template-Technical và Calendar đi kèm.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân	Chức năng chính
Khách/User	Xem phim, lọc lịch chiếu, chọn/giữ ghế, bắp nước, PayOS, lịch sử vé, CineX AI
Staff	Hỗ trợ booking, xác minh/sử dụng ticket, vận hành suất chiếu theo quyền
Admin	CRUD phim, rạp, suất, khuyến mãi, người dùng, bắp nước; dashboard và cấu hình lịch
PayOS	Tạo phiên thanh toán và gửi webhook đã ký


Nguoi dung
Nhan vien rap
Admin
UC5 Doi / Huy ve qua Chatbot
UC6 Xem lich su dat ve
UC7 Thanh toan
UC2 Xem phim & lich chieu
UC3 Dat ve qua AI Chatbot
UC4 Dat ve giao dien thuong
UC8 Check-in (quet QR)
UC9 DS ve theo suat chieu
UC1 Dang ky / Dang nhap
UC10 Dat ve thay khach
UC11 Doi/huy ve tai quay
UC15 Quan ly nguoi dung
UC16 Bao cao doanh thu
UC17 Giam sat AI Chatbot
UC12 Quan ly phim

Hình 2.1 – Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

2.2. Kiến trúc tổng thể

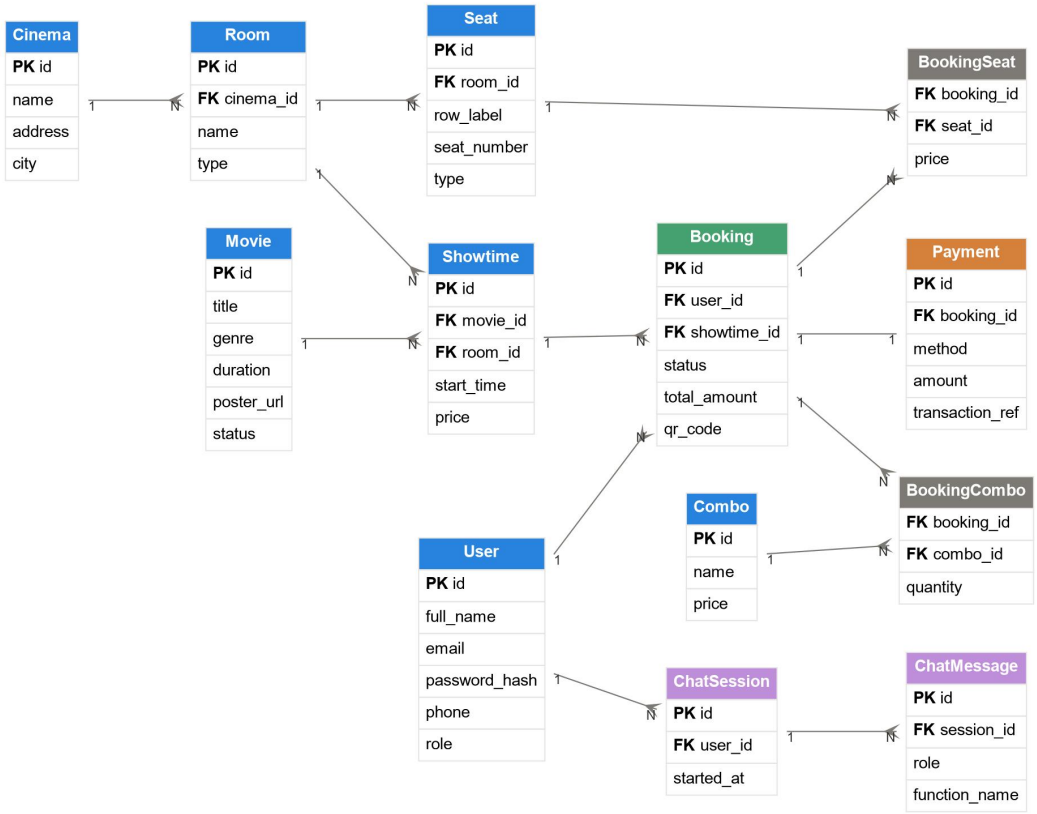
Kiến trúc ba lớp gồm SPA React, Express REST API và MySQL. Frontend gọi API qua lớp api.js; backend định tuyến theo miền nghiệp vụ, áp dụng authenticate/authorize trước controller, sau đó service/model thực hiện transaction và truy vấn tham số hóa.

• Public API: phim, rạp, suất chiếu, khuyến mãi và chat tùy chọn xác thực.

• Protected API: hồ sơ, giữ ghế, booking, payment, lịch sử và hội thoại.

• Privileged API: quản trị, ticket verify/use và cấu hình hệ thống.

2.3. Thiết kế dữ liệu



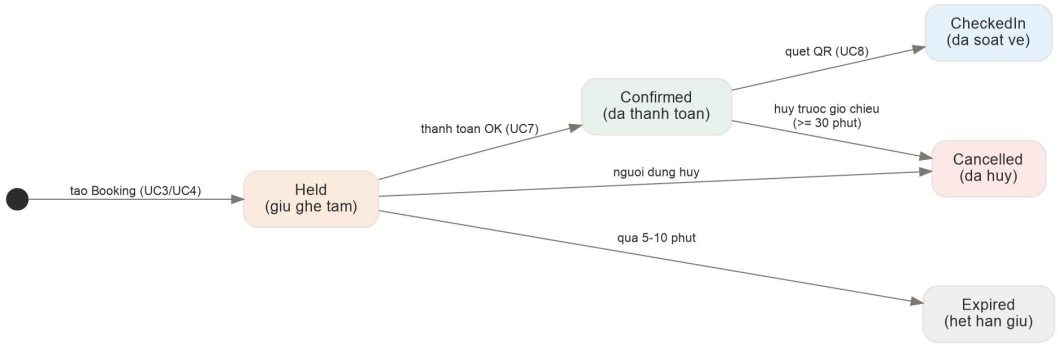
Hình 2.2 – Sơ đồ quan hệ dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi

Nhóm bảng	Bảng tiêu biểu	Mục đích
Danh mục	movies, cinemas, screens, showtimes, seats	Dữ liệu phim và lịch chiếu
Giao dịch	seat_holds, seat_hold_seats, bookings, booking_seats	Khóa ghế, đơn hàng và giá tại thời điểm đặt
Thanh toán	bills, payments, payment_webhook_logs	Theo dõi vòng đời và chống xử lý lặp
Vé	tickets	Mã vé, QR, trạng thái sử dụng
Bảo mật	refresh_tokens, token_blacklist	Rotation và thu hồi JWT
Mở rộng	concessions, promotions, app_settings, conversations	Bắp nước, ưu đãi, cấu hình và hội thoại

2.4. Luồng giữ ghế và đặt vé

Khi người dùng chọn ghế, backend kiểm tra ghế tồn tại, không is_booked, không bị hold ACTIVE của người khác và không xuất hiện trong booking còn hiệu lực. Seat hold có mã riêng và thời hạn; booking được tạo từ hold trong transaction với trạng thái PENDING_PAYMENT.

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp
ACTIVE	Ghế đang được giữ	CONVERTED, EXPIRED, RELEASED
PENDING_PAYMENT	Booking/bill chờ thanh toán	CONFIRMED, CANCELLED, EXPIRED
CONFIRMED	Webhook hợp lệ, đã phát hành vé	Ticket USED khi check-in



Hình 2.3 – Sơ đồ chuyển trạng thái booking

2.5. Luồng thanh toán PayOS

PaymentService tạo order code, checkout URL và QR từ bill đã được server tính. WebhookService xác minh chữ ký PayOS, kiểm tra order code, amount, giao dịch trùng và trạng thái hiện tại trước khi gọi transaction xác nhận thanh toán.

• Webhook không hợp lệ được ghi log INVALID_SIGNATURE/FAILED.

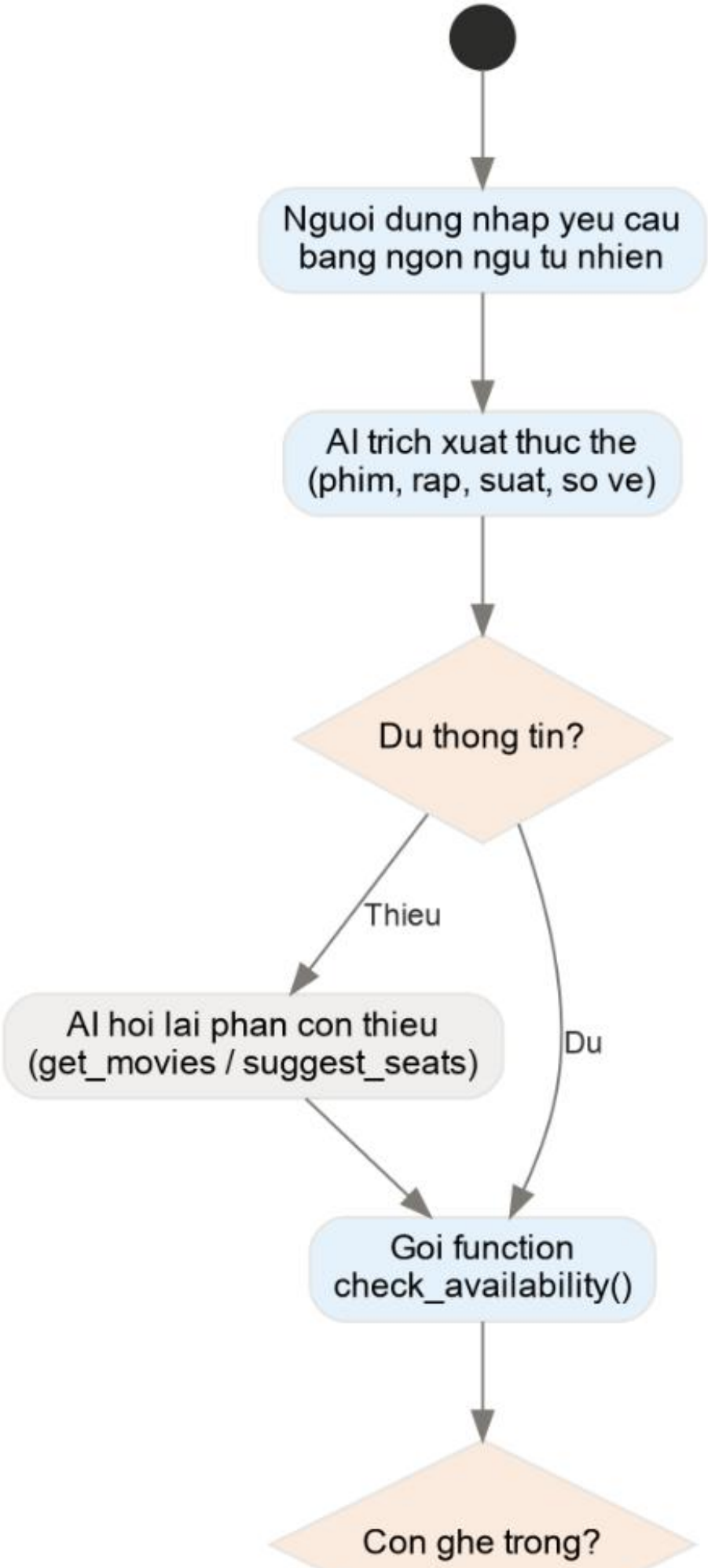
• Webhook hợp lệ nhưng lặp lại được đánh dấu DUPLICATE và không phát hành vé lần hai.

• Khi thành công, payment/bill = PAID, booking = CONFIRMED, booking_seats = BOOKED và ticket được tạo.

• Frontend nhận cập nhật qua polling hoặc SSE và hiển thị trang thành công/hủy.

2.6. CineX AI

Trợ lý hiện tại triển khai hội thoại trạng thái thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào LLM. Conversation lưu bước chọn phim, khu vực, rạp, ngày, suất, ghế và thanh toán. Các handler truy vấn dữ liệu thật, chuẩn hóa phản hồi và đưa ra suggestedActions.


Nguoi dung nhap yeu cau bang ngon ngu tu nhien
AI trich xuat thuc the (phim, rap, suat, so ve)
Du thong tin?
Thieu
Du
AI hoi lai phan con thieu (get_movies / suggest_seats)
Goi function check_availability()
Con ghe trong?

Hình 2.4 – Luồng đặt vé qua CineX AI

2.7. Bảo mật và toàn vẹn

• Mật khẩu băm bằng bcrypt; đăng nhập có JWT access 15 phút và refresh 7 ngày.

• Refresh token lưu hash, quay vòng khi sử dụng; access token có JTI và blacklist khi đăng xuất.

• RBAC được áp dụng tại route; dữ liệu booking/bill kiểm tra quyền sở hữu.

• SQL dùng tham số; transaction và khóa FOR UPDATE cho các đoạn cạnh tranh.

• Giá bắp nước và tổng tiền lấy từ database/cấu hình server, không lấy từ payload client.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Cấu trúc triển khai

Thư mục	Nội dung
src/pages, src/components	Trang người dùng, checkout, profile, thanh toán và khu vực admin
src/lib	API client, Firebase và context dùng chung
server/routes/controllers	REST endpoints và điều phối request/response
server/services/models	Nghiệp vụ, transaction, webhook, scheduler và truy cập dữ liệu
server/database	Schema, seed và migrations
tests	Kiểm thử tự động bằng Node test runner

3.2. Giao diện người dùng và quản trị

Giao diện người dùng có Home, Movies, MovieDetail, Showtimes, SeatSelection, Checkout, Profile, Promotions và các trang kết quả PayOS. Khu vực admin tách layout và các trang Movies, Showtimes, Bookings, Promotions, Cinemas, Users và Concessions.

Các danh sách lớn dùng phân trang; checkout hiển thị ghế, bắp nước, phí, tổng tiền, QR và nút mở PayOS. Trạng thái lỗi/hết hạn được phản hồi rõ ràng, đồng thời giải phóng hold khi người dùng rời luồng phù hợp.

3.3. Backend và API

Nhóm API	Endpoint tiêu biểu	Bảo vệ
Booking v1	POST /api/v1/seat-holds; POST /api/v1/bookings	JWT user
Payment v1	POST /api/v1/payments/payos; GET status/stream	JWT user

Nhóm API	Endpoint tiêu biểu	Bảo vệ
Webhook	POST /api/v1/webhooks/payos	Chữ ký PayOS
Ticket	POST /api/tickets/verify; /:code/use	admin/staff
Admin	/api/admin, /api/users, /api/roles	admin
Chat	POST /api/ai/chat	optional auth

3.4. Kiểm thử

Tại thời điểm cập nhật, bộ kiểm thử tự động tập trung vào ranh giới tin cậy của tổng tiền. Kết quả chạy ngày 13/07/2026: 3 bài kiểm thử, 3 đạt, 0 lỗi.

Mã	Kịch bản	Kết quả
T01	Bắp rang 45.000đ cộng vào bill và phí dịch vụ đúng	Đạt
T02	Client gửi price=1 nhưng server vẫn dùng giá cấu hình	Đạt
T03	Loại sản phẩm lạ bị loại; số lượng được giới hạn	Đạt

Các kịch bản cần bổ sung gồm cạnh tranh giữ cùng ghế, timeout booking, webhook trùng/sai chữ ký/sai số tiền, rotation refresh token, phân quyền admin và kiểm thử end-to-end với PayOS sandbox.

3.5. Đánh giá kết quả

• Luồng cốt lõi từ phim đến vé QR đã có đủ thành phần frontend, backend và dữ liệu.

• Cơ chế transaction, giữ ghế và webhook giúp giảm rủi ro sai lệch trạng thái.

• Hệ thống vẫn phụ thuộc cấu hình ngoài; cần CI, logging tập trung và test tích hợp trước production.

• Màn hình check-in và giám sát CineX AI có backend nền tảng nhưng còn cần hoàn thiện trải nghiệm vận hành.

KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng được hệ thống CineX theo kiến trúc full-stack, bao phủ tra cứu phim, suất chiếu, giữ ghế, booking, PayOS, vé QR, bắp nước, quản trị và trợ lý hội thoại. Điểm quan trọng của giải pháp là đặt toàn bộ quyết định giá và trạng thái giao dịch ở backend.

Hướng phát triển tiếp theo là tăng độ phủ kiểm thử, hoàn thiện check-in trên thiết bị di động, báo cáo doanh thu nâng cao, giám sát hội thoại, hoàn tiền có kiểm soát và triển khai production với quan sát hệ thống đầy đủ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

React Documentation — https://react.dev/

Vite Documentation — https://vite.dev/

Express Documentation — https://expressjs.com/

MySQL 8.0 Reference Manual — https://dev.mysql.com/doc/

Firebase Authentication — https://firebase.google.com/docs/auth

PayOS Documentation — https://payos.vn/docs/

TMDB API Documentation — https://developer.themoviedb.org/docs

Google Places API — https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service